



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система управления горнолыжным курортом»

Выполнил студент группы ИКБО-66-23

Лобачев Е.К.

Принял
Старший преподаватель

Рыбников А.К.

Практические работы выполнены

«__»____ 2026 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__»____ 2026 г.

(подпись руководителя)

Москва 2026

Содержание

Практическая Работа № 1. Формирование требований к системе	3
Практическая работа № 2. Проектирование диаграммы прецедентов информационной системы в нотации UML	30
Практическая работа № 3. Функциональное проектирование модели информационной системы с использованием методологии SADT	38
Практическая работа №4. Проектирование функциональной модели информационной системы в нотации IDEF0	43
Практическая работа №5. Проектирование модели потоков данных в нотации DFD	46
Практическая Работа № 6. Проектирование структуры данных информационной системы и создание ER-диаграммы	53
Практическая работа №7. Создание диаграммы состояний	57
Практическая работа №8 Расчет информационной энтропии проектируемой системы.....	61

Практическая Работа № 1. Формирование требований к системе

Тема: Информационная система управления горнолыжным курортом.

Введение

Современные горнолыжные курорты представляют собой сложные инфраструктурные комплексы, включающие трассы различной сложности, подъемники, пункты проката оборудования, школы инструкторов и сервисы обслуживания клиентов. В условиях высокой конкуренции и сезонности особое значение приобретает автоматизация процессов управления курортом. Ручное управление продажами ски-пассов, бронированием услуг и учетом оборудования приводит к ошибкам, очередям и снижению качества обслуживания. Кроме того, важным фактором является оперативное получение информации о погодных условиях и состоянии снежного покрова. Разработка информационной системы управления горнолыжным курортом позволяет автоматизировать ключевые процессы, повысить эффективность работы персонала и улучшить пользовательский опыт клиентов.

Цель работы

Целью работы является анализ предметной области и формирование требований к информационной системе управления горнолыжным курортом.

1. Общие сведения

1.1 Полное наименование системы и условное обозначение

Полное наименование: «Информационная система управления горнолыжным курортом». Условное обозначение: АИС (автоматизированная информационная система) или АС (автоматизированная система).

1.2 Шифр темы или номер договора

Шифр темы: АИС-WISP.

Номер контракта: №4/15-02-26-001 от 15.02.2026.

1.3 Наименование предприятий (организаций) - заказчика и разработчика

Заказчик: РТУ МИРЭА.

Адрес заказчика: Проспект Вернадского, д.78

Разработчик: Студент группы ИКБО-66-23 Лобачев Е.К.

1.4 Объект автоматизации

Объектом автоматизации являются процессы управления горнолыжным курортом: продажа ски-пассов, прокат оборудования, бронирование услуг, работа инструкторов, информирование о погоде и состоянии трасс.

1.3 Перечень документов, на основании которых создается система

Система создается на основе:

Задания на практическую работу по дисциплине «Проектирование информационных систем». Нормативных документов и методической литературы, регламентирующих принципы работы отрасли предприятия-заказчика.

1.6 Плановые сроки начала и окончания работы по созданию системы

Срок выполнения практических работ: 2026 год. Точные даты начала и окончания этапов определяются учебным графиком.

1.7 Сведения об источниках и порядке финансирования работ

Сведения о финансировании в документе не представлены. Работа носит учебный характер.

1.8 Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ

Разработка и приемка АС проводится в соответствии с Техническим заданием (ТЗ). Требования должны быть детально обсуждены с преподавателем, ведущим практические занятия.

1.9 Определения

Используются следующие определения:

- **ИСГК** - информационная система горнолыжного курорта для сбора, хранения и анализа данных о трассах, подъемниках и клиентах;
- **ИС** - информационная система, включающая программные и аппаратные средства мониторинга склонов и управления подъемниками;
- **БД** - централизованное хранилище информации о трассах, погоде и загрузке курорта;
- **IoT (интернет вещей)** - технология соединения датчиков погоды, камер склонов и RFID-ридеров в единую сеть;
- **API** - интерфейс программирования приложений для интеграции систем бронирования и платежей.

1.10 Сокращения

Используются следующие сокращения:

- **СУБД** - система управления базами данных;
- **HTTPS** - защищённый протокол передачи данных;
- **OAuth** - стандарт авторизации;
- **REST API** - архитектурный стиль взаимодействия компонентов системы;
- **2FA** - двухфакторная аутентификация.

1.11 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке ТЗ

- ГОСТ 19.106-78 - Единая система программной документации. Требования к программным документам, выполненным печатным способом;
- ГОСТ 34.602-2020 - «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы»;
- ГОСТ Р 59793-2021 - «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;
- ГОСТ 34.201-2020 - «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем».

1.12 Описание бизнес-ролей

В информационной системе для управления горнолыжным курортом выделяются следующие роли и их функциональные возможности:

- **Администратор** - управление учетными записями и правами доступа. Техническое обслуживание «Подсистемы СУБД» и контроль «Подсистемы безопасности». Мониторинг целостности данных о трассах и подъемниках, создание резервных копий;

– **Инструктор** - работа с «Подсистемой мониторинга трасс». Анализ состояния склонов и данных с IoT-датчиков (погода, толщина снега). Ввод данных о занятиях и получение рекомендаций от «Подсистемы анализа» по групповым урокам;

– **Клиент** - просмотр итоговой аналитики о трассах и прогнозах погоды. Получение экстренных алертов через «Подсистему уведомлений» (закрытие трасс). Принятие решений о бронировании и покупке услуг на основе отчетов.

2. Назначение и цели системы

2.1 Назначение

Информационная система предназначена для автоматизации процессов мониторинга трасс и подъемников, управления бронированием и анализа данных о загрузке курорта. Система служит инструментом для повышения эффективности работы горнолыжного курорта за счет точного сбора и обработки данных о склонах, погоде и клиентах.

2.2 Цели создания системы

Основными целями создания системы являются повышение безопасности и привлекательности курорта за счет спутникового и камерного мониторинга трасс для анализа снежного покрова и своевременного выявления проблем (лавины, гололед, закрытие склонов). Оптимизация использования ресурсов и снижение затрат на обслуживание благодаря точным рекомендациям по подготовке трасс и распределению инструкторов. Повышение эффективности эксплуатации подъемников через оптимизацию маршрутов очередей и контроль загрузки. Автоматизация планирования уроков и бронирования, ведение учета ски-пассов и клиентов. Улучшение качества управленческих решений на основе анализа статистики посещаемости и прогнозирования с применением алгоритмов машинного обучения. Минимизация рисков, связанных с погодными условиями, за счет интеграции с метеосервисами.

3 Характеристика объекта автоматизации

3.1 Краткие сведения об объекте автоматизации

Объектом автоматизации является деятельность горнолыжного курорта, направленная на обслуживание трасс и подъемников, управление клиентами и эксплуатацию специализированного оборудования. В современных условиях эффективная работа курорта невозможна без оперативного контроля состояния склонов, мониторинга погодных условий и четкого планирования бронирования услуг.

3.2 Сведения об условиях эксплуатации объекта автоматизации

Информационная система эксплуатируется в условиях горнолыжного сезона. Основные характеристики среды эксплуатации:

- территориальная распределенность: объекты (трассы, подъемники) могут находиться на значительном удалении друг от друга, что требует использования дистанционных методов контроля (камеры, датчики);
- зависимость от внешних факторов: процессы напрямую зависят от метеорологических условий, толщины снежного покрова и рисков (лавины, гололед);
- техническая оснащенность: использование RFID-ридеров, IoT-датчиков погоды и терминалов на подъемниках;
- режим работы: система должна обеспечивать высокую доступность (uptime не ниже 99.9%) для оперативного принятия решений в пиковые часы;
- требования к оборудованию: аппаратные компоненты (датчики, терминалы) должны быть защищены от снега, мороза (стандарт IP65) и ветра, а также работать в широком диапазоне температур.

4 Требования к системе

4.1 Требования к системе в целом

4.1.1 Требования к структуре и функционированию системы

Система должна иметь модульную структуру и состоять из взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих выполнение всех функциональных задач. Функционирование системы базируется на взаимодействии клиентской и серверной частей через защищенный программный интерфейс.

В состав системы должны входить следующие основные компоненты:

Подсистема мониторинга трасс: отвечает за получение и визуализацию данных с камер и датчиков, выявление зон с недостатком снега и обнаружение рисков (лавины, гололед).

Подсистема анализа и прогнозирования: включает алгоритмы машинного обучения и нейросети для анализа состояния склонов, прогнозирования посещаемости и формирования рекомендаций по подготовке трасс.

Подсистема управления подъемниками: обеспечивает оптимизацию очередей, контроль перемещения кабин и мониторинг загрузки.

Подсистема безопасности: реализует функции авторизации пользователей (включая 2FA), логирование событий, защиту компонентов и управление системой бэкапов.

Подсистема СУБД: обеспечивает централизованное хранение, чтение и запись данных в базу данных PostgreSQL, а также выполнение процедур резервного копирования.

Требования к функционированию:

Система должна поддерживать одновременную работу нескольких категорий пользователей (администраторов, инструкторов и клиентов) с разграничением прав доступа.

Должна быть обеспечена интеграция с внешними метеорологическими сервисами и IoT-датчиками для получения актуальных данных в реальном времени.

Система должна функционировать в режиме высокой доступности (uptime не ниже 99.9%) с возможностью автоматического переключения на

резервные мощности в случае отказа основных узлов. Время отклика системы на пользовательские запросы не должно превышать 2 секунд.

4.1.2 Требования к численности и квалификации персонала

Для обеспечения функционирования системы на объекте автоматизации устанавливается минимальный штат специалистов в количестве 3-х человек, соответствующих следующим ролям:

- Администратор (1 чел.): высшее техническое образование, навыки администрирования ОС Linux и СУБД PostgreSQL, знание принципов сетевой безопасности;
- Инструктор (1 чел.): профильное образование (спорт/туризм), навыки работы с картографическими сервисами и интерпретации данных о трассах (состояние снега, погода);
- Клиент (1 чел., представитель): базовые навыки работы с мобильными приложениями и веб-интерфейсами для бронирования и анализа отчетов;
- персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием и краткий курс обучения эксплуатации интерфейсов системы.

4.1.3 Требования к надежности

Надежность системы должна обеспечиваться комплексом программно-технических мер, гарантирующих стабильную работу в режиме 24/7.

Коэффициент готовности: не менее 0,99 (допустимый простой - не более 9 часов в год для плановых работ). Отказоустойчивость: система должна сохранять работоспособность при выходе из строя одного из периферийных датчиков (данные заменяются усредненными значениями соседних узлов). Сохранность данных: обязательное ежедневное резервное копирование базы данных в автоматическом режиме. Время восстановления системы после критического сбоя не должно превышать 4 часов.

4.1.4 Показатели назначения

Основные показатели эффективности функционирования системы включают. Время отклика: не более 2 секунд при запросе текущего состояния трасс и не более 10 секунд при формировании сложного аналитического отчета за сезон. Точность мониторинга: погрешность определения координат объектов на картах не должна превышать 1 метр (при использовании GPS/ГЛОНАСС). Масштабируемость: поддержка одновременного подключения до 500 IoT-датчиков и обработки до 100 трасс без деградации производительности. Актуальность: обновление данных от метеослужб и камер должно происходить не реже одного раза в час (при наличии обновлений во внешних источниках).

4.1.5 Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Система должна обеспечивать конфиденциальность и целостность данных о клиентах и трассах. Основные требования. Идентификация: доступ в систему разрешен только зарегистрированным пользователям (Администратор, Инструктор, Клиент) по уникальному логину и паролю. Разграничение прав управление доступом на уровне базы данных (PostgreSQL), исключающее возможность изменения системных настроек Инструктором или Клиентом. Защита каналов: передача данных от IoT-датчиков и взаимодействие с веб-интерфейсом должны осуществляться по шифрованным протоколам (TLS/SSL). Логирование: автоматическая фиксация всех попыток входа и критических изменений данных в журнале безопасности.

4.1.6 Требования к эргономике и технической эстетике

Интерфейс системы должен быть ориентирован на удобство работы на склонах и в офисе. Адаптивность: корректное отображение графиков и карт трасс на мобильных устройствах и планшетах. Визуализация: использование

контрастных цветовых схем для карт склонов (снег, гололед), обеспечивающих читаемость при ярком солнечном свете. Минимизация ввода: преимущественное использование переключателей и справочников вместо ручного ввода текста для ускорения работы персонала.

4.1.7 Требования к эксплуатации, хранению, перевозке и очистке

Условия работы: серверная часть должна функционировать в закрытом помещении при температуре от +10 до +35°C.

Защита оборудования: внешние IoT-датчики должны иметь класс защиты не ниже IP65 (пыле- и влагозащищенность).

Обслуживание: периодическая очистка оптических линз датчиков и камер от снега и загрязнений согласно регламенту.

4.1.8 Требования к защите от влияний внешних воздействий

Электромагнитная совместимость - оборудование системы не должно создавать помех для работы подъемников и должно быть защищено от скачков напряжения в сети питания. Климатическая устойчивость: датчики должны сохранять работоспособность при экстремальных температурах (от -20 до +50°C) и высокой влажности.

4.1.9 Требования по сохранности информации при авариях

Отказоустойчивость - при потере связи с датчиком система должна сохранять последние валидные значения и помечать данные как «неактуальные». Резервирование - наличие источника бесперебойного питания (ИБП) для сервера СУБД, обеспечивающего корректное завершение работы при отключении электроэнергии. Восстановление - автоматический перезапуск сервисов в Docker-контейнерах после восстановления питания или связи.

4.1.10 Требования к патентной чистоте

Программный код системы должен быть оригинальным или использовать компоненты с открытым исходным кодом (Open Source), не нарушающие авторских прав третьих лиц. Используемые алгоритмы машинного обучения для анализа склонов должны быть очищены от патентных претензий.

4.1.11 Требования по стандартизации и унификации

Взаимодействие компонентов должно строиться на основе архитектуры REST API.

Формат обмена данными между датчиками, камерами и сервером - JSON.

Проектные решения должны соответствовать стандартам серии ГОСТ 34 (на создание автоматизированных систем).

4.1.12 Дополнительные требования

Система должна иметь возможность интеграции со сторонними сервисами через API (метеослужбы, системы мониторинга трасс). Должна быть предусмотрена возможность расширения функционала (масштабируемость) при увеличении количества датчиков или трасс.

4.1.13 Требования к эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению компонентов системы

Техническое обслуживание (обновление ПО, очистка логов) должно проводиться в периоды минимальной нагрузки (межсезонье или ночное время).

Хранение мобильных устройств и датчиков в межсезонье должно осуществляться в сухих отапливаемых помещениях согласно паспортам оборудования.

4.2 Функциональная структура системы

Структурная диаграмма проектируемой информационной системы (см. Рисунок 1) отражает состав основных подсистем, их внутренние функции и логику взаимодействия между собой, пользователями и внешними системами.

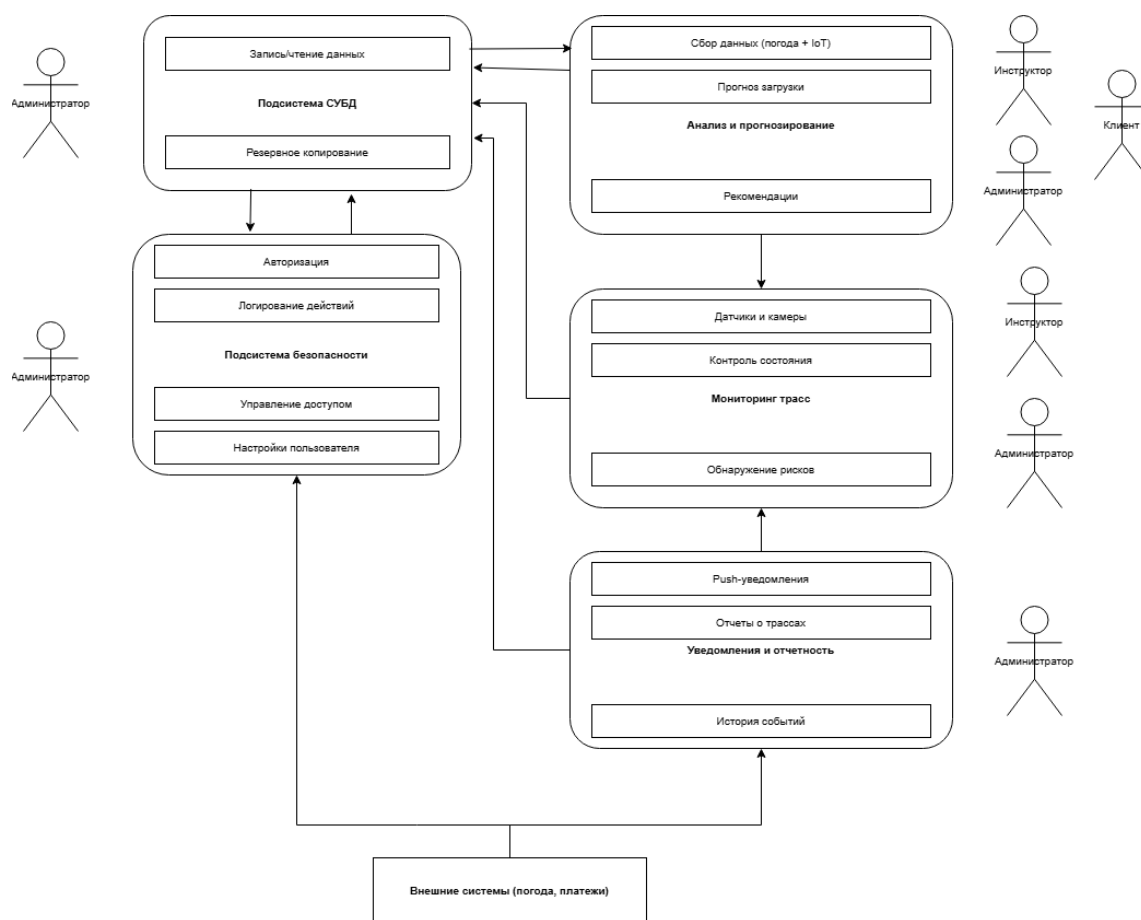


Рисунок 1 – Структурная диаграмма

Подсистема СУБД: является центральным узлом хранения информации. Она обеспечивает запись и чтение данных, а также выполнение процедур регулярного резервного копирования для обеспечения сохранности информации.

Подсистема безопасности: отвечает за разграничение доступа и защиту всей системы. В её функции входит авторизация пользователей, логирование всех системных событий, управление защитой компонентов и работа выделенной системы бэкапов. С данной подсистемой напрямую взаимодействует Администратор.

Подсистема анализа и прогнозирования: интеллектуальное ядро системы, использующее алгоритмы машинного обучения и нейросети. Она

осуществляет сбор метеоданных и показателей с IoT-датчиков, прогнозирует посещаемость, анализирует эффективность работы трасс и формирует рекомендации по подготовке склонов, распределению инструкторов и безопасности. Основными пользователями этой подсистемы являются Инструктор и Клиент.

Подсистема мониторинга трасс: обеспечивает визуальный и инструментальный контроль склонов и подъемников. Она включает модули камерного и датчикового мониторинга, инструменты для выявления зон с недостатком снега, а также для оперативного обнаружения рисков (лавины, гололед). С данными мониторинга активно работает Инструктор.

Взаимодействие с внешним окружением: Система спроектирована как открытая структура, взаимодействующая с внешними системами (метеорологические службы, платежные платформы) через защищенные шлюзы. Все подсистемы связаны между собой потоками данных, что позволяет, например, передавать информацию из модуля мониторинга в модуль анализа для генерации автоматических рекомендаций и последующего сохранения результатов в СУБД.

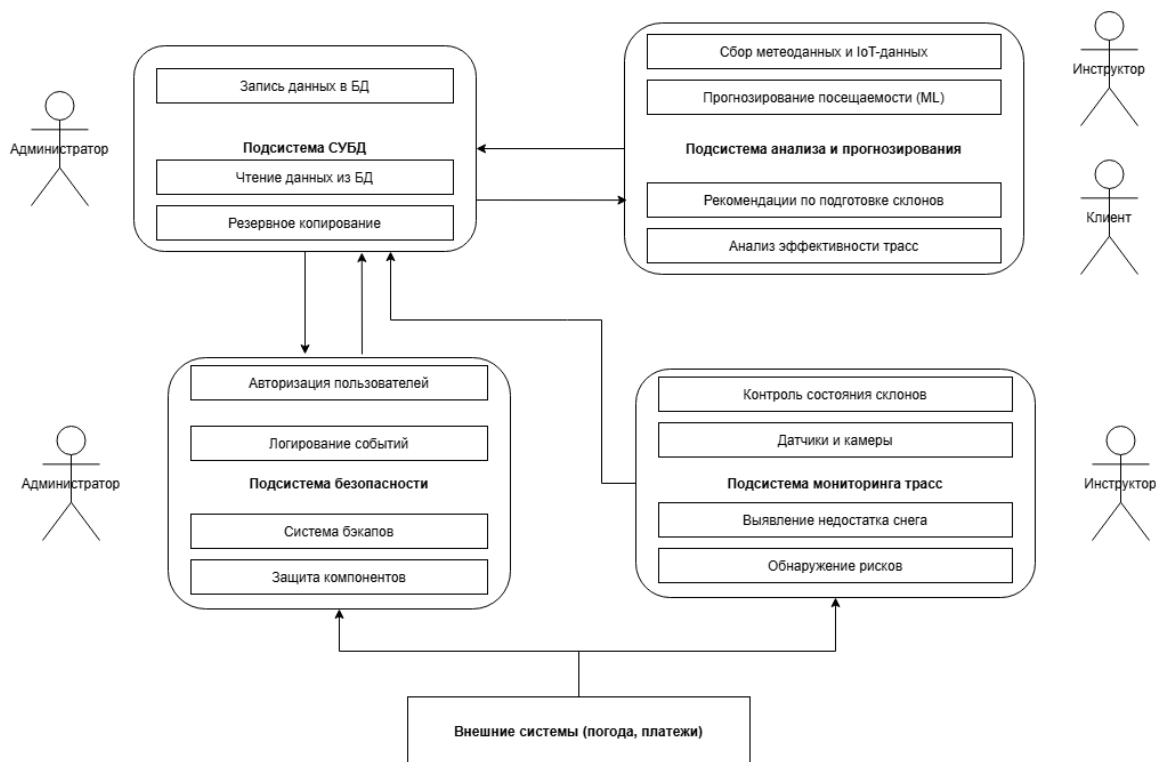


Рисунок 2 – Альтернативная структурная диаграмма

4.2.1 Функциональные требования

Функциональная структура системы состоит из:

- подсистема мониторинга трасс: сбор данных с IoT-датчиков и камер о состоянии склонов, погоде, толщине снега; визуализация карт трасс;
- подсистема анализа и прогнозирования: расчет индексов снежного покрова, ML-прогнозы посещаемости, рекомендации по подготовке трасс и распределению инструкторов;
- подсистема безопасности: авторизация (OAuth, 2FA), разграничение ролей (клиент, администратор, инструктор), логирование событий;
- подсистема уведомлений и отчетов: Push-уведомления о рисках (лавины, закрытие), генерация отчетов о загрузке и бронировании;
- подсистема СУБД: хранение данных о трассах, клиентах; интеграция с внешними сервисами (метео, платежи) via REST API/JSON;
- управление бронированием: для клиента - покупка ски-пассов, просмотр расписания; для инструктора - группы уроков.

4.2.2 Нефункциональные требования

Нефункциональные требования состоят из:

- производительность - отклик ≤ 2 сек на запросы, ≤ 10 сек на отчеты; поддержка 500+ датчиков без деградации;
- надежность - uptime $\geq 99.9\%$, авто-бэкапы ежедневно, восстановление ≤ 4 ч после сбоя;
- безопасность - HTTPS/TLS, JWT-токены, защита от несанкционированного доступа, логи всех действий;
- масштабируемость - Docker-контейнеры, PostgreSQL; рост числа трасс/пользователей без перестройки;
- доступность - 24/7, мобильный адаптивный UI на русском, минимизация ввода данных;
- эксплуатация - оборудование IP65-защищенное, температуры - 20..+50°C, энергонезависимость.

4.3 Описание альтернативной структурной диаграммы

Альтернативная структурная диаграмма (см. Рисунок 2) представляет собой развитие базовой архитектуры с акцентом на автоматизацию обратной связи и повышение прозрачности управления для клиента курорта.

Ключевые отличия и дополнения альтернативной структуры. Введение подсистемы уведомлений и отчетности: Данный модуль выделен в отдельный узел, который аккумулирует данные из подсистем анализа и мониторинга. Он автоматизирует процесс информирования Клиента и Инструктора через рассылку Push-уведомлений и генерацию периодических отчетов о трассах, что позволяет исключить пропуск критических событий (закрытие склонов, лавинная опасность). Расширение роли Клиента в контуре безопасности: В отличие от базовой схемы, здесь Клиент наделен правами доступа к подсистеме безопасности. Это позволяет ему контролировать логирование своих действий и управлять личными настройками, что повышает информационную безопасность. Технический контроль мониторинга: Администратор взаимодействует не только с СУБД, но и напрямую с подсистемой мониторинга. Это необходимо для оперативной настройки оборудования (датчиков, камер) без прерывания рабочих процессов инструктора. Оптимизация потоков данных: Реализована прямая связь между подсистемой уведомлений и СУБД для архивации всех отправленных отчетов. Это создает базу «истории событий», доступную для последующего ретроспективного анализа. Таким образом, альтернативная структура обеспечивает более высокий уровень автономности системы и минимизирует время реакции персонала на изменения внешней среды или технические сбои.

4.4 Требования к видам обеспечения системы

4.4.1 Математическое обеспечение

Должно включать алгоритмы обработки данных для поддержки принятия решений.

Расчет индексов: алгоритмы вычисления индексов состояния снежного покрова на основе анализа снимков камер.

Прогностические модели: нейросетевые алгоритмы для оценки посещаемости и прогнозирования рисков (гололед, лавины).

Статистическая обработка: методы фильтрации «шумов» от IoT-датчиков и интерполяция данных для построения карт трасс.

4.4.2 Информационное обеспечение

СУБД: использование реляционной базы данных PostgreSQL.

Обмен данными: поддержка форматов JSON и XML для интеграции с внешними метеослужбами и API платежных систем.

Классификаторы: использование единых справочников трасс, типов подъемников и инструкторов для исключения дублирования информации.

4.4.3 Программное обеспечение

Серверная часть: ОС семейства Linux (Ubuntu/Debian), контейнеризация приложений с помощью Docker.

Стек разработки: языки Python (для аналитики и ML) и JavaScript/TypeScript (для интерфейса).

Безопасность: использование протоколов HTTPS/SSL и JWT-токенов для авторизации пользователей.

4.4.4 Техническое обеспечение

Сервер: процессор не менее 4 ядер, 16 ГБ ОЗУ, SSD накопитель для быстрой работы базы данных.

Периферия: сеть беспроводных IoT-датчиков (LoRaWAN/Wi-Fi) и планшеты/смартфоны для работы Инструктора и Клиента на трассах.

4.4.5 Лингвистическое обеспечение

Языки: интерфейс системы и вся техническая документация должны быть полностью на русском языке.

Терминология: использование общепринятых терминов горнолыжного спорта, понятных целевым группам пользователей без специальной ИТ-подготовки.

4.4.6 Метрологическое обеспечение

Точность: использование данных от датчиков, прошедших калибровку. Погрешность измерения температуры не более 0,5°C, толщины снега — не более 2 см.

Синхронизация: единая временная шкала (UTC) для всех событий в системе.

4.4.7 Организационное обеспечение

Регламенты: наличие должностных инструкций для Администратора, Инструктора и Клиента.

Сопровождение: порядок взаимодействия с поставщиками оборудования и ИТ-поддержкой.

4.4.8 Методическое обеспечение

Обучение: наличие методических пособий и видеоинструкций по интерпретации данных анализа трасс.

Инструкции: руководства по действиям персонала при получении критических уведомлений от системы.

5. Календарный план реализации системы

В таблице 5.1 представлен график разработки и внедрения подсистем, указанных на структурной диаграмме.

Таблица 5.1 - Календарный план разработки

Этапы работ	Содержание работ	Сроки
1.Развертывание Подсистемы СУБД и структуры данных	Проектирование реляционной структуры таблиц; установка и настройка PostgreSQL; создание индексов для быстрого поиска по трассам; настройка скриптов автоматического резервного копирования данных.	20.03.2026 - 04.04.2026
2.Разработка Подсистемы безопасности	Разработка модулей аутентификации и авторизации пользователей; создание системы ролей (Администратор, Клиент, Инструктор); настройка протоколов шифрования данных; внедрение системы ведения логов (журналирования).	04.04.2026 - 25.04.2026
3.Настройка Подсистемы мониторинга трасс	Настройка каналов приема данных от IoT-датчиков; подключение API метеосервисов; разработка интерфейса визуализации карт трасс; калибровка оборудования для корректного отображения зон снежного покрова.	25.04.2026 - 05.05.2026
4.Проектирование Подсистемы анализа и прогнозирования	Математическое описание алгоритмов расчета индексов снежного покрова; интеграция библиотек машинного обучения (ML); разработка логических правил для формирования рекомендаций по трассам; тестирование точности прогнозных моделей.	05.05.2026 - 16.05.2026
5.Разработка Подсистемы уведомлений и отчетности	Разработка шаблонов отчетов о трассах; интеграция почтового шлюза и Push-сервисов; настройка триггеров на критические события; создание интерфейса для просмотра архива уведомлений.	16.05.2026 - 21.05.2026

6.Интеграция с Внешними системами (метеослужбы)	Регистрация в API метеослужб; разработка парсеров для обработки погодных сводок; настройка шлюзов безопасности для обмена данными с внешними платформами мониторинга.	21.05.2026 - 05.06.2026
7.Тестирование и ввод системы в эксплуатацию	Проведение комплексного тестирования всех связей между блоками; проверка работы системы под нагрузкой; обучение персонала (Инструктор, Клиент) работе с интерфейсом; передача прав администрирования.	05.06.2026 - 30.06.2026

6. Порядок контроля и приемки системы

Порядок контроля и приемки системы автоматизации горнолыжного курорта определяет комплекс мероприятий, направленных на проверку соответствия реализованного программного решения исходным требованиям. Испытания проводятся поэтапно с участием всех ролей пользователей: Администратора, Инструктора и Клиента.

На этапе предварительных испытаний Администратор осуществляет контроль функционирования Подсистемы СУБД, проверяя корректность записи данных с IoT-датчиков и надежность механизмов резервного копирования. Параллельно тестируется Подсистема безопасности, где проверяется корректность разграничения прав доступа и работа системы логирования действий пользователей.

Приемо-сдаточные испытания включают проверку функциональности Подсистемы мониторинга трасс и Подсистемы анализа и прогнозирования. Инструктор проводит контрольные замеры, сопоставляя реальные показатели снежного покрова с данными в интерфейсе системы, а также проверяет точность расчета индексов состояния склонов. В процессе приемки оценивается адекватность формируемых нейросетью рекомендаций по

подготовке трасс и распределению инструкторов на основе исторических и текущих метеоданных.

Заключительный этап контроля предполагает проверку Подсистемы уведомлений и отчетности. Клиент и Инструктор оценивают своевременность поступления Push-уведомлений о критических событиях и полноту генерируемых отчетов о трассах. Критерием успешной приемки является отсутствие критических ошибок при взаимодействии между всеми функциональными блоками и подтверждение стабильной связи с внешними метеорологическими сервисами. По результатам испытаний оформляется акт приемки-передачи системы в промышленную эксплуатацию.

7. Требования к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу системы в действие

Для успешного внедрения и запуска системы на базе горнолыжного курорта необходимо выполнение комплекса подготовительных работ. Данные работы включают в себя техническую подготовку инфраструктуры, организационные изменения в штате сотрудников, а также приведение информационных массивов к единому стандарту. Ответственность за выполнение этапов подготовки распределяется между Администратором (техническая часть) и Инструктором (информационная часть) под контролем Клиента.

7.1 Приведение поступающей в систему информации к виду, пригодному для обработки с помощью ЭВМ

Для обеспечения корректной работы Подсистемы анализа и прогнозирования и правильного отображения данных в Подсистеме мониторинга, поступающая информация должна быть подвергнута предварительной унификации и оцифровке.

Оцифровка границ трасс - картографические данные о склонах должны быть переведены из бумажного или кадастрового вида в цифровой формат

(GeoJSON или KML) для корректного наложения снимков камер и расчета индексов снежного покрова.

Нормализация данных с датчиков - информация, поступающая от локальных IoT-устройств (температура, толщина снега), должна быть приведена к единым единицам измерения (градусы Цельсия, сантиметры) и очищена от «шумов» с помощью алгоритмов фильтрации перед записью в СУБД.

Структурирование справочников - создание унифицированных цифровых каталогов трасс, типов подъемников и инструкторов, что необходимо для работы нейросетевых моделей и формирования точных рекомендаций.

Формализация исторических данных - информация о посещаемости прошлых сезонов и состоянии трасс должна быть внесена в базу данных в табличном виде для обеспечения возможности обучения аналитических модулей.

Настройка протоколов обмена - приведение данных от внешних систем (метеослужб и платежных платформ) к формату JSON/XML, поддерживаемому программным интерфейсом (API) системы, для обеспечения бесперебойного импорта информации.

7.2 Изменения, которые необходимо осуществить в объекте автоматизации

Для внедрения системы на объекте автоматизации (горнолыжном курорте) должны быть реализованы следующие изменения. Техническое переоснащение трасс: установка и калибровка сети IoT-датчиков в ключевых зонах мониторинга для обеспечения непрерывного потока данных о толщине снега и погоде в СУБД. Развертывание серверной инфраструктуры: подготовка серверных мощностей (локальных или облачных) для размещения Подсистемы анализа и хранения базы данных. Организация узлов связи: установка ретрансляторов или использование мобильных шлюзов для передачи данных от удаленных датчиков в центральный узел мониторинга.

7.3 Создание условий функционирования объекта автоматизации, при которых гарантируется соответствие создаваемой системы требованиям, содержащимся в ТЗ

Для обеспечения корректной работы всех подсистем необходимо поддерживать следующие условия. Бесперебойное энергоснабжение: серверное оборудование и активное сетевое оборудование должны быть оснащены источниками бесперебойного питания (ИБП). Устойчивый канал связи: обеспечение стабильного интернет-соединения со скоростью, достаточной для загрузки высокодетальных снимков камер и связи с API метеослужб. Кибербезопасность: настройка сетевых экранов (файрволлов) для защиты Подсистемы безопасности от внешних угроз и несанкционированного доступа к данным курорта.

7.4 Создание необходимых для функционирования системы подразделений и служб

Для эксплуатации и сопровождения системы не требуется создания масштабных подразделений, однако необходимо закрепить ответственность за следующими функциональными единицами:

Служба технической поддержки (Администратор): отвечает за работоспособность серверов, СУБД, актуальность бэкапов и техническое состояние датчиков.

Аналитическая группа (Инструктор): отвечает за интерпретацию данных Подсистемы анализа и корректировку стратегии работы трасс.

Служба эксплуатации камер: (при наличии собственных камер) для проведения оперативного мониторинга склонов в дополнение к датчикам.

7.5 Сроки и порядок комплектования штатов и обучения персонала

Работы по подготовке персонала проводятся в соответствии со следующим графиком. Комплектование штата: должно быть завершено за 1 месяц до начала опытной эксплуатации системы (закрепление ролей Администратора и Инструктора). Обучение работе с интерфейсом: в течение 2 недель проводится инструктаж для Клиента и Инструктора по вопросам работы с «Подсистемой мониторинга» и интерпретации «Подсистемы уведомлений». Аттестация: проверка навыков персонала по работе в критических ситуациях (реакция на алерты системы) и ведению отчетности. По окончании обучения персонал допускается к самостоятельной работе с системой.

8. Требования к документированию

Комплект документации на разрабатываемую информационную систему должен соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ 34.201-89) и включать технические, эксплуатационные и программные документы. Весь пакет документации должен быть представлен в электронном и печатном виде на русском языке.

В состав обязательной документации должны входить следующие документы:

- техническое задание (ТЗ): основной документ, определяющий требования к системе, подсистемам (анализ, мониторинг, безопасность) и условиям их эксплуатации;

- пояснительная записка к техническому проекту: документ, содержащий описание функциональной структуры, обоснование выбора СУБД PostgreSQL и алгоритмов расчета индексов снежного покрова. К записке прилагается разработанная структурная диаграмма;

- описание информационного обеспечения: включает в себя схему данных (ER-диаграмму), описание структуры таблиц базы данных и перечень используемых классификаторов;

- руководство системного администратора: детальная инструкция по развертыванию Docker-контейнеров, настройке подсистемы безопасности, управлению правами доступа и регламенту проведения резервного копирования данных;

- руководство пользователя (для Инструктора): инструкция по работе с интерфейсом мониторинга трасс, интерпретации данных с IoT-датчиков и аналитических прогнозов посещаемости;

- руководство пользователя (для Клиента): описание функций подсистемы уведомлений и отчетности, порядка получения отчетов о трассах и контроля бронирования;

– программа и методика испытаний (ПМИ): документ, регламентирующий порядок проведения проверок всех функциональных узлов системы перед вводом в эксплуатацию.

9. Источники разработки

В качестве нормативно-технической базы при проектировании системы были использованы следующие стандарты:

- ГОСТ 34.602-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы;

- ГОСТ Р 59793-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания;

- ГОСТ 34.201-2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документации при создании автоматизированных систем;

- ГОСТ Р 59795-2021. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов;

- ГОСТ 19.106-78. Единая система программной документации. Требования к программной документации, выполненной печатным способом;

- ГОСТ 19.105-78. Единая система программной документации. Общие требования к программным документам;

- ГОСТ Р ИСО 9127-94. Системы обработки информации. Документация пользователя и информация на упаковке для потребительских программных пакетов.

Вывод

В процессе выполнения практической работы была сформирована система требований для информационной системы горнолыжного курорта, предназначенной для интеллектуального мониторинга состояния трасс и прогнозирования посещаемости. Были определены ключевые бизнес-роли (Клиент, Инструктор, Администратор) и разработаны две функциональные структуры системы: базовая и альтернативная, учитывающая расширенные функции уведомлений и контроля безопасности. Особое внимание уделено интеграции современных технологий: модулей камерного и датчикового мониторинга, сети IoT-датчиков, а также подсистемы анализа и прогнозирования на основе алгоритмов машинного обучения. В работе детально прописаны требования к различным видам обеспечения: Математическому (расчет индексов снежного покрова и нейросетевые модели прогноза); Информационному (реляционная структура БД на базе PostgreSQL); Программному и техническому (использование Docker-контейнеров и облачной инфраструктуры). Разработанный календарный план и требования к подготовке объекта автоматизации обеспечивают комплексный подход к внедрению системы. Реализация данных требований позволит горнолыжному курорту минимизировать риски, оптимизировать расход ресурсов и повысить общую экономическую эффективность за счет оперативного принятия решений на основе точных аналитических данных.

Практическая работа № 2. Проектирование диаграммы прецедентов информационной системы в нотации UML

Цель работы

Основная цель работы – создать диаграмму прецедентов (use case) для одного из классов или прецедентов проектируемой информационной системы.

В процессе достижения цели студенты получают навыки создания и использования диаграмм UML.

Ход работы

1. Ознакомиться с теоретической частью,
2. Выполнить практическое задание,
3. Оформить отчет.

1. Теоретическая часть

Диаграмма прецедентов (также use case или диаграмма вариантов использования) создается для описания общих функциональных требований к системе. Углубленное проектирование системы требует более детального описания, которое создается, в частности, с помощью диаграмм вариантов использования и в диаграммах, описывающих поток событий.

Использование диаграммы вариантов

В процессе проектирования информационной системы позволяет определить: пользователей и границы проектируемой информационной системы; интерфейс системы. С помощью диаграммы use case удобно общаться проектировщикам и разработчикам.

С ее помощью можно создавать тесты и пользовательскую документацию.

Причем диаграмму прецедентов можно использовать как при объектно-ориентированном, так и при структурном подходе к проектированию.

Основными элементами диаграмм вариантов использования являются «активный субъект» или actor. Actor следует переводить с английского как участник, исполнитель, действующее лицо или действующий субъект, а не актер! Согласно приведенному переводу, это субъект (человек, функция, модуль ИС, внешняя система, подсистема, организация, класс и т. п.), который взаимодействует с проектируемой нами системой. Под взаимодействием понимается любое воздействие субъектов друг на друга, которое изменяет поведение или состояние проектируемой нами системы.

Вариант использования (прецедент или use case) – графическое описание некоторого набора последовательных событий (включая варианты этих событий), выполнение системой которых приводит к тому результату, который наблюдает участник. Важно, что с помощью прецедентов можно описать что происходит в системе. Use cases не отвечают на вопрос «как», т. е. при этом не описывается каким образом достигается результат, а показывается «что» происходит. Графически варианты использования

(прецеденты) принято обозначать как эллипс. Внутри эллипса приводят название. Название блока должно отражать суть функций проектируемой системы при взаимодействии между активным субъектом и системой. Каждый прецедент подразумевает определенный поток событий, который происходит по мере выполнения описываемой функции системы. Как было отмечено ранее, описание потока событий должно определять, ЧТО должно быть осуществлено, а не то, КАК это должно быть осуществлено.

Между actor'ом (активным субъектом) и прецедентом на схеме должна быть показана ассоциативная связь (association relationship). Связь необходима на схеме для того, чтобы показывать взаимодействие субъекта с системой в рамках предлагаемого варианта использования. Направление связи указывает на инициатора взаимодействия. Инициатором может быть, как субъект, так и система. Связи также могут быть установлены между вариантами использования. Диаграммы UML предлагают два типа связей – включающие (inclusive) и расширяющие (extensive). Отношение включения показывает, что некоторый прецедент включает в себя сценарий другого прецедента, причем составные части обязательно входят в состав общего прецедента. Отношение расширения выборочное отношение включения; составные элементы необязательно входят в общий вариант использования (тем самым расширяя его функционал). Кроме того, имеется связь обобщения (generalization relationship), которая означает, что действующий субъект (вариант использования) может быть обобщен до другого субъекта (варианта использования). Частный случай имеет тот же функционал, что и общий. Данная связь помогает избежать дублирования вариантов использования и многочисленного пересечения линий отношений.

2 Практическая часть

2.1 Диаграмма прецедентов системы

В рамках проектирования информационной системы «Информационная система управления горнолыжным курортом» была разработана диаграмма прецедентов для функционального процесса «Бронирование и использование услуг горнолыжного курорта».

Диаграмма прецедентов используется для описания взаимодействия пользователей с системой и отражает основные сценарии использования системы при выборе трасс, анализе условий и бронировании услуг.

Основными акторами данного процесса являются:

- Клиент - осуществляет выбор трасс, анализ условий и бронирование услуг;
- Инструктор - анализирует состояние склонов и управляет занятиями;
- Администратор - обеспечивает управление системой, безопасностью и данными.

Процесс взаимодействия клиента с системой включает следующие основные варианты использования:

- просмотр состояния трасс;
- просмотр прогнозов погоды;
- получение уведомлений;
- бронирование услуг (ски-пассы, занятия);
- проведение оплаты;
- получение подтверждения бронирования.

В процессе выполнения основного сценария возможны дополнительные и альтернативные сценарии. Для их описания используются отношения `<<include>>` и `<<extend>>`.

Отношение `<<include>>` применяется для обязательных действий, которые всегда выполняются в рамках основного сценария. Отношение `<<extend>>` используется для описания дополнительных сценариев, которые

выполняются при определённых условиях (например, при возникновении опасных ситуаций на склонах).

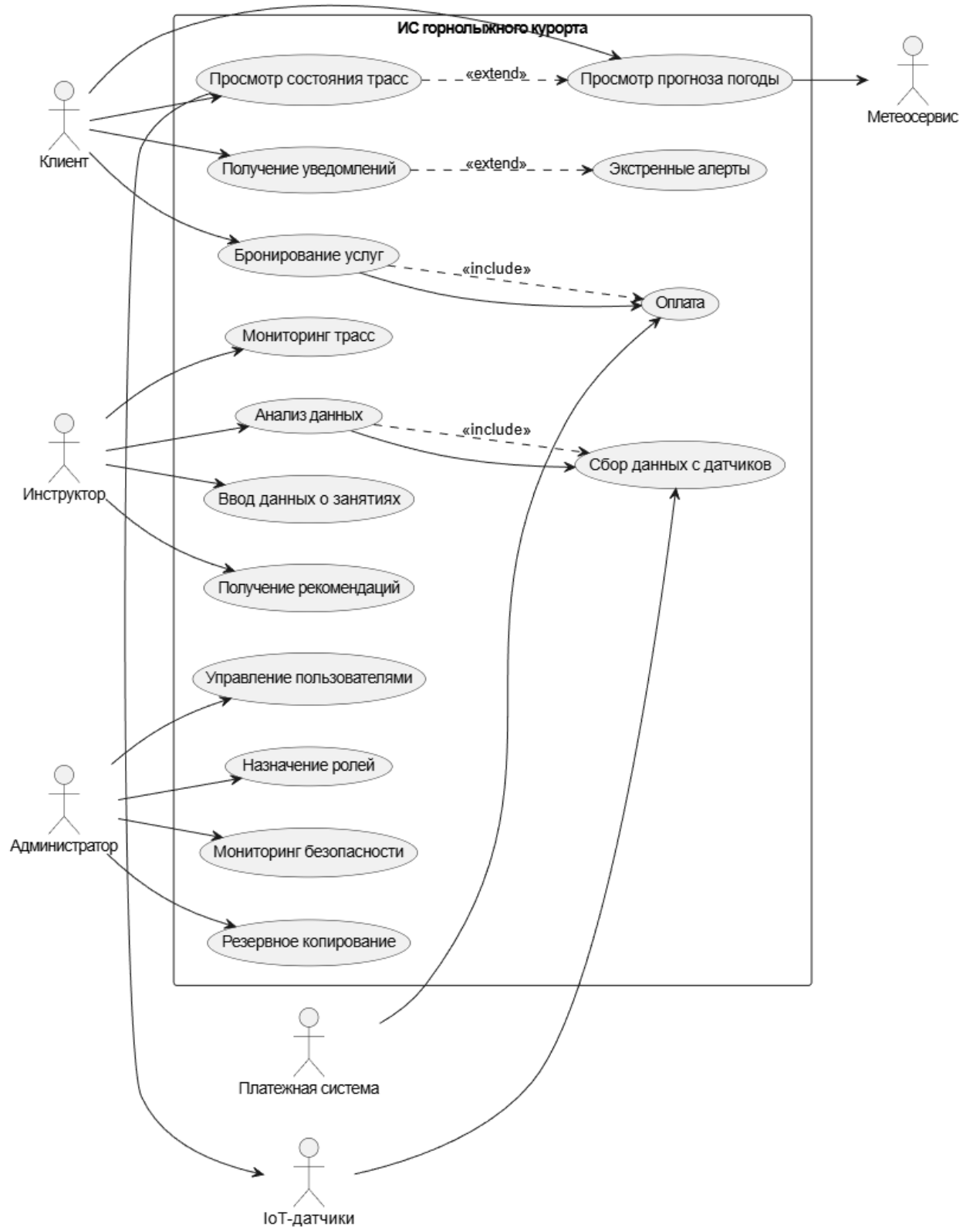


Рисунок 3 – Диаграмма прецедентов системы

2.2 Описание вариантов использования

Основным участником процесса является клиент, который взаимодействует с системой для анализа состояния трасс, выбора услуг и их бронирования. В процессе также задействуются внешние сервисы, такие как метеосервисы и платёжные системы, а также данные с IoT-датчиков.

Процесс начинается с того, что пользователь просматривает информацию о состоянии трасс. Система предоставляет данные о погоде, состоянии снежного покрова и загруженности склонов, полученные из подсистемы мониторинга.

При необходимости пользователь может дополнительно просмотреть прогноз погоды, который формируется на основе внешних метеосервисов. Также пользователь получает уведомления о возможных рисках, например закрытии трасс или лавинной опасности.

После анализа информации пользователь принимает решение о бронировании услуг. Он выбирает тип услуги (ски-пасс или занятие с инструктором), после чего система формирует заказ и предоставляет возможность его проверки.

На этапе оформления заказа пользователь выбирает способ оплаты. Система предоставляет доступные варианты, после чего пользователь подтверждает выбранный способ.

Далее выполняется оплата. Система передает данные во внешнюю платёжную систему, которая обрабатывает транзакцию.

В случае успешной оплаты система фиксирует бронирование и предоставляет пользователю подтверждение, а также доступ к выбранным услугам.

Если в процессе оплаты возникает ошибка (например, отказ платёжной системы), активируется альтернативный сценарий обработки ошибки. В этом случае система уведомляет пользователя и предлагает повторить попытку оплаты или выбрать другой способ.

Дополнительно возможен сценарий экстренного уведомления. Если в процессе эксплуатации трассы возникают опасные условия, система отправляет пользователю уведомление о закрытии трассы или других рисках.

Таким образом, вариант использования «Бронирование и использование услуг горнолыжного курорта» описывает полный цикл взаимодействия пользователя с системой — от анализа состояния трасс до получения услуги.

3 Заключение

В ходе выполнения практической работы была изучена методология построения диаграмм прецедентов в нотации UML, используемых для описания функциональных требований информационной системы и взаимодействия пользователей с системой.

В рамках работы была разработана диаграмма прецедентов для процесса «Бронирование и использование услуг горнолыжного курорта» информационной системы управления горнолыжным курортом.

Диаграмма отражает основные сценарии взаимодействия пользователей с системой, включая:

- мониторинг состояния трасс;
- анализ погодных условий;
- получение уведомлений;
- бронирование услуг;
- проведение оплаты.

Также были рассмотрены дополнительные сценарии функционирования системы, такие как получение экстренных уведомлений и обработка ошибок оплаты. Для описания взаимосвязей между вариантами использования были использованы отношения `<<include>>` и `<<extend>>`, что позволило более наглядно представить структуру и логику работы системы.

Построенная диаграмма прецедентов позволяет определить границы системы, ключевых участников процесса и основные функции, которые должна поддерживать проектируемая информационная система. Полученные результаты могут быть использованы на последующих этапах проектирования, включая разработку архитектуры системы, функциональных моделей и структуры данных.

Таким образом, цель практической работы была достигнута - разработана диаграмма прецедентов и выполнено описание варианта использования для выбранного функционального процесса информационной системы.

Практическая работа № 3. Функциональное проектирование модели информационной системы с использованием методологии SADT

1. Теоретическое введение

Методология SADT представляет собой совокупность методов структурного анализа и проектирования, использующих графический язык нотации IDEF0 для создания функциональной модели информационной системы. Данная модель является иерархической структурой, отражающей функции системы, а также направления движения информационных и материальных потоков. На верхнем уровне располагается контекстная диаграмма A-0, содержащая строго один функциональный блок. Название этого блока должно четко отражать глобальную цель функционирования всей системы (например, «Автоматизировать мониторинг состояния полей»), избегая неопределенных формулировок.

Важнейшим требованием к оформлению диаграмм IDEF0 является наличие установленной рамки и штампов (верхнего и нижнего); отсутствие данных элементов переводит диаграмму в разряд рисунков и делает работу непригодной к проверке. При построении контекстной диаграммы необходимо определить оптимальное количество стрелок входа, выхода, управления и механизмов. Рекомендуется использовать не более шести стрелок, чтобы сохранить читаемость потоков, связанных с главным блоком. Любая диаграмма должна сопровождаться текстовым пояснением, а все использованные термины - зафиксированы в глоссарии проекта.

2. Постановка задачи

Целью данной практической работы является выбор и проектирование функциональной модели информационной системы в нотации IDEF0, составление краткого описания ИС, включая цель, способ и средства ее создания. В рамках данной работы выполняется моделирование диаграммы контекстного уровня A-0. Работа должна быть выполнена с соблюдением

требований руководящего документа РД IDEF0 – 2000 Методология функционального моделирования IDEF0.

3. Цель ИС

Цель создания информационной системы - повышение эффективности управления горнолыжным курортом путём автоматизации следующих задач:

- мониторинг состояния трасс (на основе данных IoT-датчиков, камер и метеосервисов);
- анализ и прогнозирование снежного покрова, погодных условий и загруженности курорта;
- управление бронированием услуг (ски-пассы, занятия с инструкторами);
- контроль безопасности и оперативное информирование пользователей о рисках;
- формирование аналитических отчетов для принятия управленческих решений.

Система способствует повышению качества обслуживания клиентов, улучшению безопасности на склонах, оптимизации работы персонала и более эффективному использованию ресурсов курорта.

4. Краткое описание

Проектируемая система включает несколько взаимосвязанных подсистем.

Подсистема мониторинга трасс - обеспечивает сбор и обработку данных о состоянии склонов, погодных условиях и толщине снежного покрова с использованием IoT-датчиков и камер.

Подсистема анализа и прогнозирования - выполняет анализ полученных данных, формирует прогнозы погодных условий и загруженности трасс, а также вырабатывает рекомендации по подготовке склонов и распределению инструкторов.

Подсистема управления бронированием - позволяет клиентам приобретать ски-пассы, бронировать занятия и просматривать расписание, а инструкторам - управлять группами и занятиями.

Подсистема безопасности - обеспечивает авторизацию пользователей, разграничение прав доступа, а также контроль безопасности и мониторинг событий в системе.

Подсистема уведомлений и отчетов - формирует уведомления о рисках (например, закрытие трасс или неблагоприятные погодные условия) и генерирует аналитические отчеты о работе курорта.

Система ориентирована на клиентов, инструкторов и администраторов курорта. Она повышает уровень цифровизации управления, снижает влияние человеческого фактора и обеспечивает более эффективное и безопасное функционирование горнолыжного комплекса.

5. Проектирование контекстной диаграммы

На рисунке 4 представлена контекстная диаграмма A0 процесса «Управление горнолыжным курортом», выполненная в нотации IDEF0.

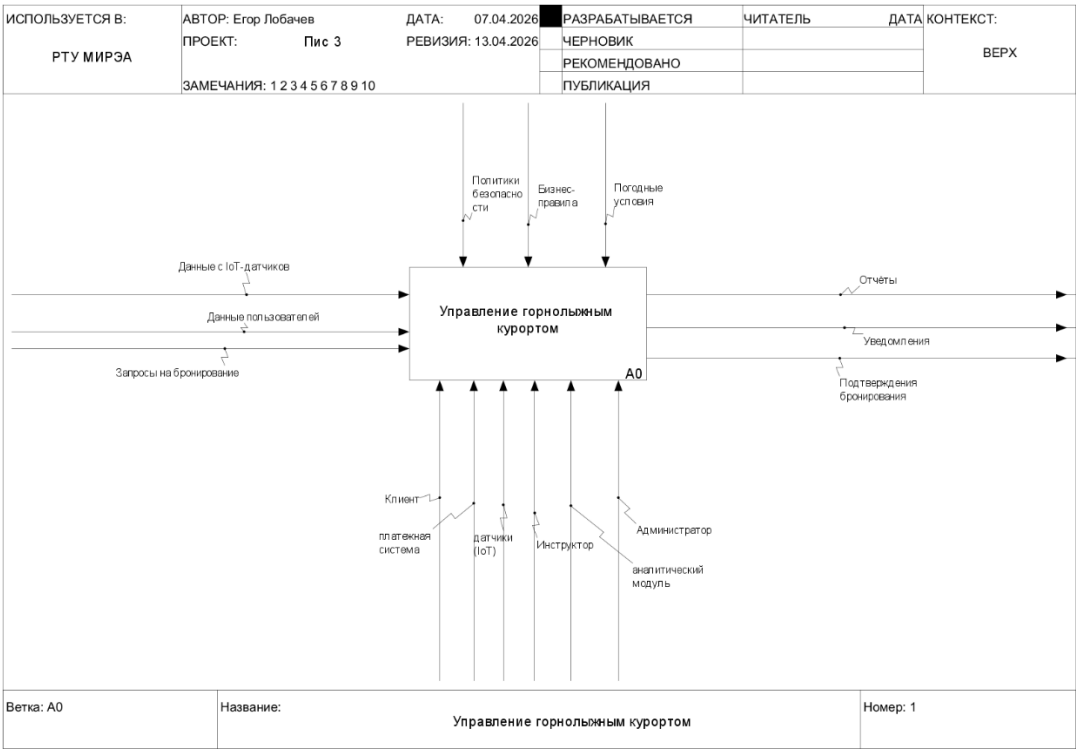


Рисунок 4 – Контекстная диаграмма процесса «Управление горнолыжным курортом»

В качестве управления были выбраны следующие потоки:

- Политики безопасности;
- Бизнес-правила;
- Погодные условия.

В качестве входящих информационных потоков, которые подлежат обработке и преобразованию в процессе работы ИС, были указаны:

- Данные с IoT-датчиков;
- Данные пользователей;
- Запросы на бронирование.

В качестве выходов получены следующие информационные элементы:

- Отчёты;
- Уведомления;
- Подтверждения бронирования.

В качестве механизмов были выделены:

- Клиент;
- Инструктор;
- Администратор.

Вывод

В результате выполнения данной практической работы определена цель и назначение информационной системы управления горнолыжным курортом, описан процесс её функционирования и построена контекстная диаграмма A0 в нотации IDEF0. Работа позволяет перейти к детальной декомпозиции функций системы и проектированию внутренних подсистем, обеспечивающих мониторинг трасс, анализ данных, управление бронированием и обеспечение безопасности.

Практическая работа №4. Проектирование функциональной модели информационной системы в нотации IDEF0

1. Цель и задачи работы

Цель работы: декомпозировать функциональную модель проектируемой системы в нотации IDEF0.

Задачи:

- ознакомиться с принципами структурного анализа и проектирования (SADT);
- выявить ключевые функции проектируемой информационной системы;
- определить границы системы и взаимодействие с внешними объектами;
- добавить описание функциональных блоков и потоков данных.

2. Декомпозиция контекстной диаграммы

На Рисунке 5 представлена декомпозиция контекстной диаграммы процесса «Управление горнолыжным курортом».

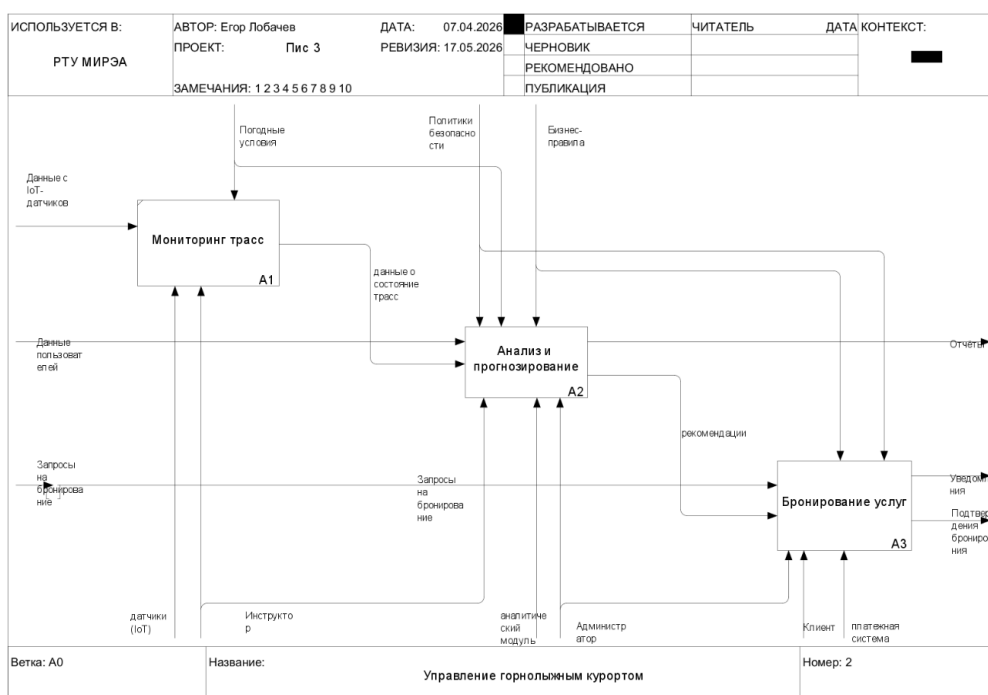


Рисунок 5 – Декомпозиция контекстной диаграммы

На рисунке 6 представлена декомпозиция функционального блока «Анализ и прогнозирование».

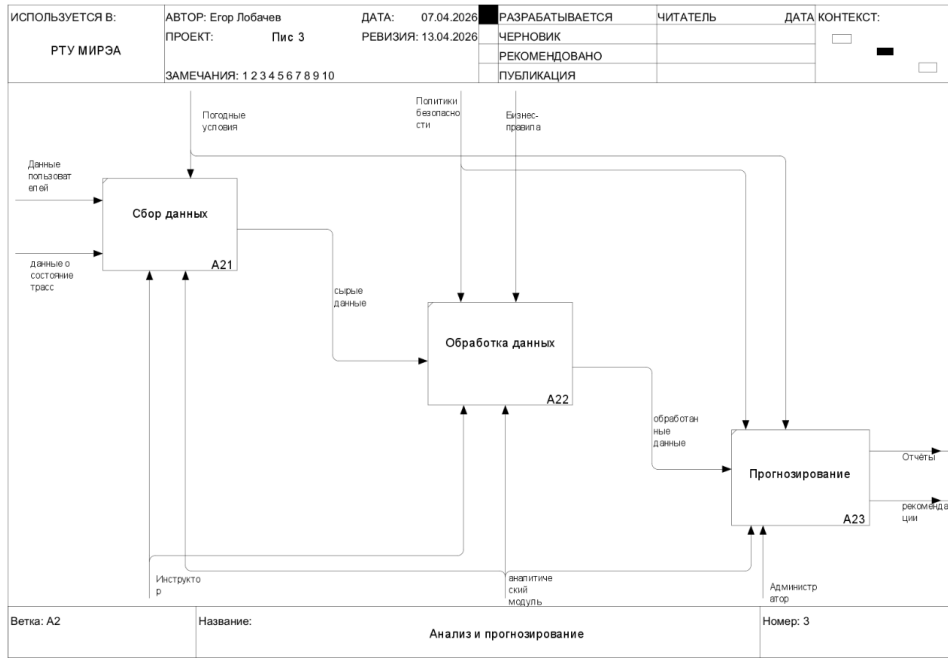


Рисунок 6 – декомпозиция функционального блока «Анализ и прогнозирование»

На рисунке 7 представлена декомпозиция функционального блока «Бронирование услуг».

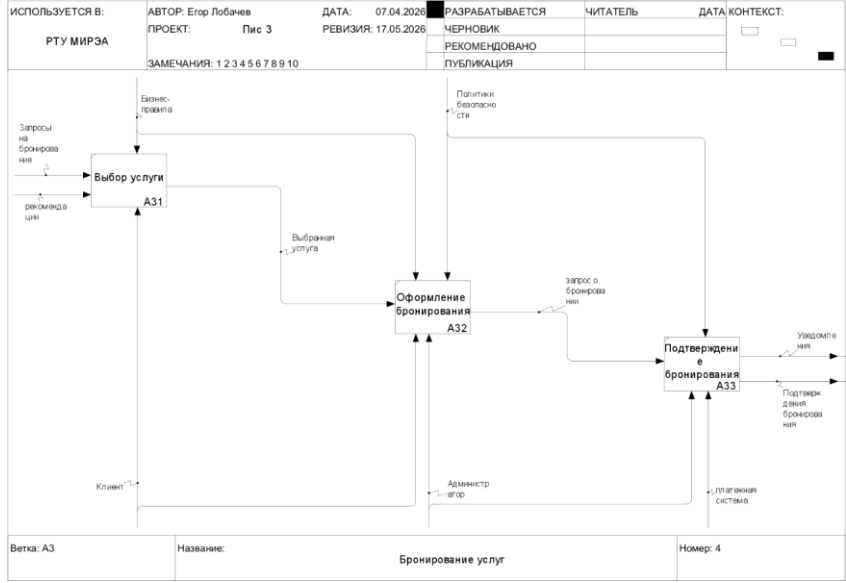


Рисунок 7 – декомпозиция функционального блока «Бронирование услуг».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения практической работы получены навыки построения декомпозиции в нотации IDEF0, изучены ее основные компоненты, виды потоков между функциональными блоками. Для проектируемой системы построена декомпозиция контекстной диаграммы «Управление электронными курсами».

Практическая работа №5. Проектирование модели потоков данных в нотации DFD

Теоретическое введение

Диаграмма потоков данных (DFD) предназначена для наглядного представления функциональных процессов информационной системы и потоков данных между ними. В отличие от IDEF0, DFD акцентирует внимание именно на движении информации, внешних сущностях и хранилищах данных.

Постановка задачи

Выбрать наиболее значимый процесс системы и выполнить его декомпозицию в нотации DFD на двух уровнях (уровень 0 и уровень 1). Добавить подробное текстовое описание каждой диаграммы с обоснованием её необходимости для системы. Сделать выводы по работе.

1. Цель ИС

Повышение эффективности управления горнолыжным курортом путём автоматизации мониторинга состояния трасс, учета загрузки подъемников, управления бронированием услуг и формирования рекомендаций по эксплуатации склонов. Система способствует повышению безопасности, оптимизации использования ресурсов и принятию обоснованных управленческих решений на основе актуальных данных о погоде, состоянии снежного покрова и активности клиентов.

2. Декомпозиция контекстной диаграммы

Диаграмма потоков данных уровня 0 представляет собой контекстную модель всей проектируемой информационной системы. Она показывает, как система в целом взаимодействует с внешними сущностями (Клиент, Инструктор, Администратор, Метеосервис) и центральным хранилищем данных.

Данный рисунок необходим для понимания границ системы и основных информационных потоков, которые поступают в систему и выходят из неё. Он позволяет наглядно продемонстрировать, какие данные система получает от пользователей и внешних источников, какие результаты анализа и прогнозов выдаёт конечным потребителям, а также как организован обмен информацией с базой данных курорта. Без этой диаграммы невозможно показать целостную картину функционирования системы и её место в бизнес-процессах горнолыжного комплекса.

На рисунке 8 представлена контекстная диаграмма DFD.

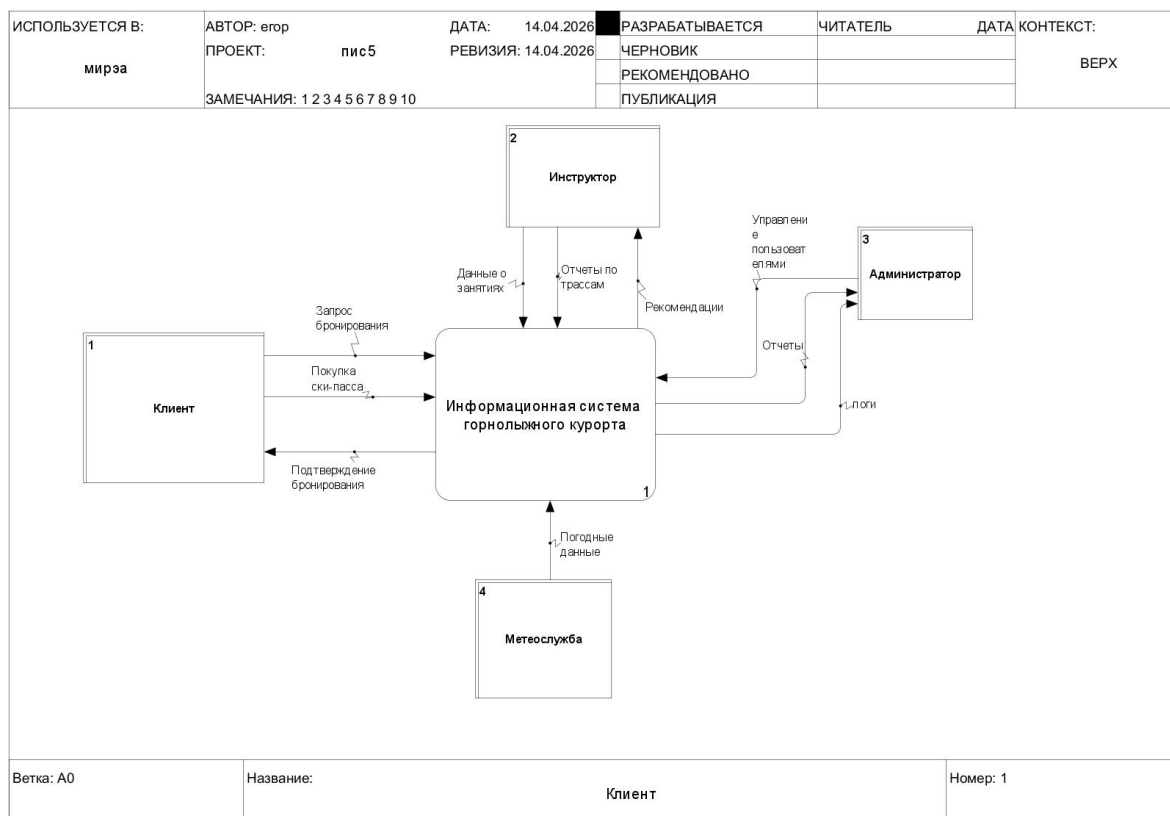


Рисунок 8 – Диаграмма потоков данных (DFD) уровня 0 процесса «Информационная система горнолыжного курорта»

Графическое представление потока данных в информационной системе.
Ветка A0.

Функции: Мониторинг и управление состоянием горнолыжного курорта (Блок 0).

Сущности:

- Клиент;
- Инструктор;
- Администратор;
- Метеосервис.

Хранилища: отсутствуют.

На следующем рисунке представлена детализированная диаграмма потоков данных уровня 0, где основной процесс «Мониторинг и управление состоянием горнолыжного курорта» разбит на четыре ключевых функциональных блока.

Эта диаграмма необходима для раскрытия внутренней структуры системы. Она показывает, как именно происходит движение данных между процессами сбора и обработки информации, анализа состояния трасс, формирования отчетов и рекомендаций, а также администрирования системы. Благодаря ей становится понятно, каким образом данные о погоде, состоянии склонов и загрузке курорта преобразуются в готовые аналитические результаты (информация о состоянии трасс, прогноз загрузки, рекомендации по эксплуатации), которые используются Клиентом и Инструктором для принятия решений.

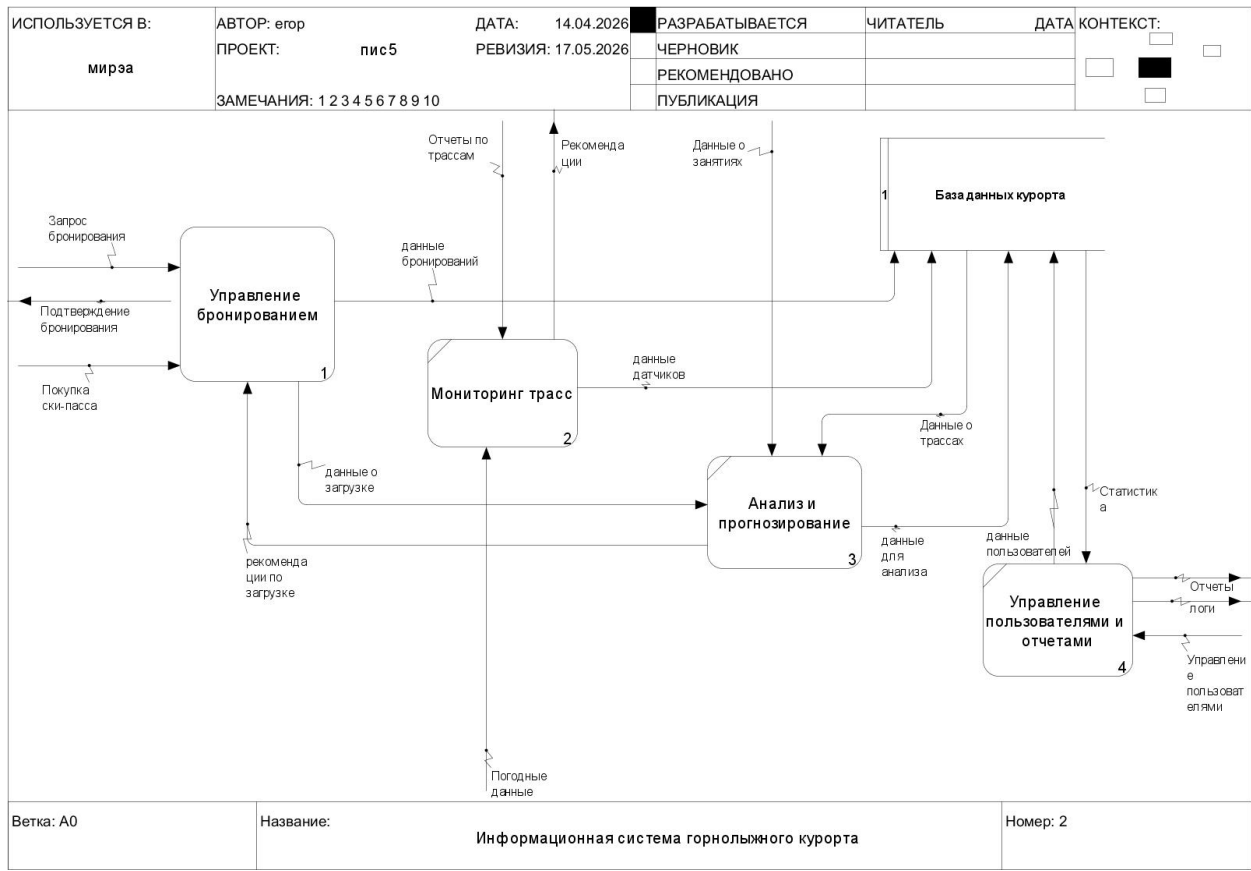


Рисунок 9 – Диаграмма потоков данных (DFD) уровня 0 с декомпозицией основных процессов

Данная декомпозиция является связующим звеном между высокоуровневым контекстом и более детальным описанием ключевых процессов системы.

Графическое представление потока данных в информационной системе.
Ветка A0.

Функции:

- Регистрация и первичная обработка данных
- Анализ состояния трасс и расчет показателей
- Формирование отчетов и прогнозов
- Администрирование и управление системой

Сущности: отсутствуют.

Хранилища: База данных курорта.

Следующий рисунок представляет декомпозицию наиболее важного и интеллектуального процесса системы - «Анализ состояния трасс и расчет показателей» (блок 2 уровня 0). На уровне 1 данный процесс разбивается на четыре подпроцесса, отражающих полный цикл аналитической обработки данных.

Данная диаграмма крайне важна, поскольку именно в этом блоке реализуется основная ценность системы - преобразование разрозненных данных мониторинга трасс, погодных условий и загрузки курорта в полезные для принятия решений выводы: оценку состояния склонов, прогноз посещаемости, выявление рисков и формирование рекомендаций по эксплуатации трасс.

Без детальной декомпозиции этого процесса невозможно продемонстрировать, как система использует аналитические алгоритмы и интеграцию данных для повышения эффективности работы курорта. Этот рисунок показывает глубину проработки аналитического ядра системы и является ключевым элементом, подтверждающим её практическую значимость.

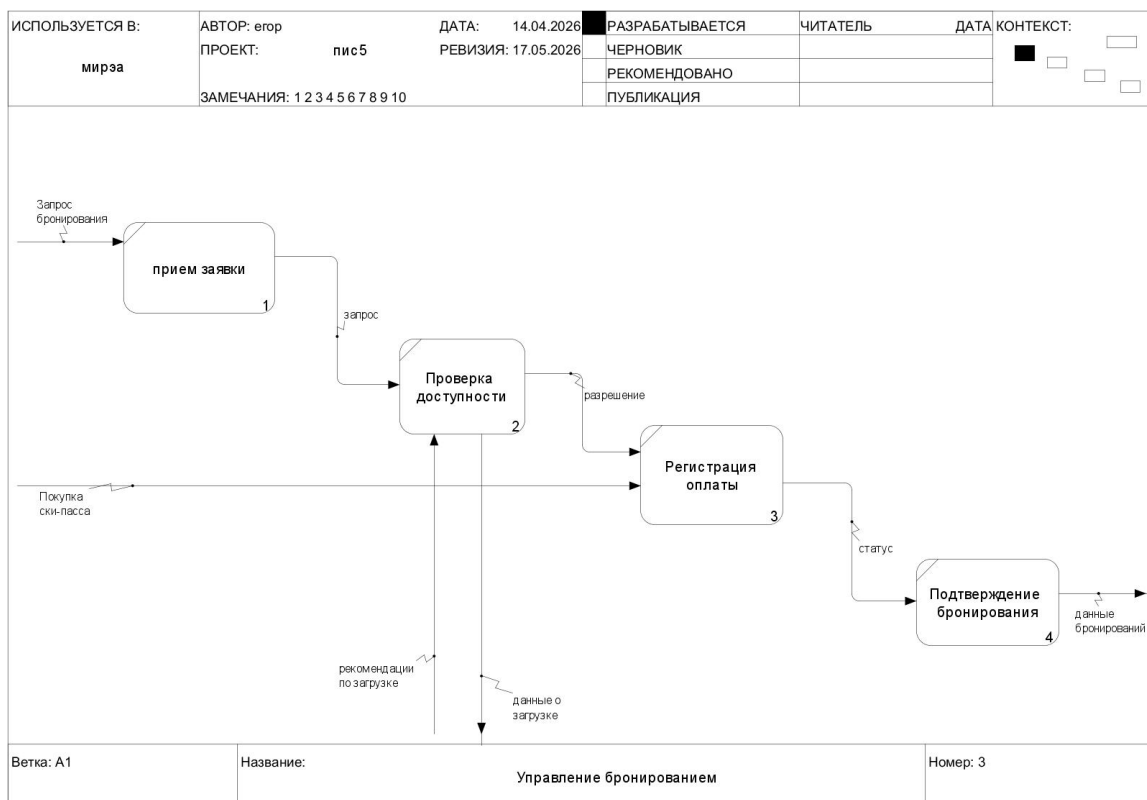


Рисунок 10 – Декомпозиция процесса «Управление бронированием» (уровень 1)

Графическое представление потока данных в информационной системе.

Ветка A2.

Функции:

- Интеграция данных мониторинга и погодных условий
- Расчет показателей состояния трасс и загрузки
- Прогнозирование посещаемости и рисков
- Формирование рекомендаций по управлению курортом

Сущности: отсутствуют.

Хранилища: отсутствуют.

Заключение

В результате выполнения данной практической работы была определена цель, способ и средства разработки информационной системы, а также выполнено моделирование процессов в нотации DFD.

Разработана диаграмма потоков данных для подсистемы «Мониторинг и управление состоянием горнолыжного курорта» информационной системы. На диаграмме отражены основные потоки данных между пользователями (Клиент, Инструктор, Администратор, Метеосервис), хранилищем (База данных курорта) и внутренними процессами (регистрация и первичная обработка данных, анализ состояния трасс и расчет показателей, формирование отчетов и прогнозов, администрирование и управление системой).

Построенные DFD-диаграммы позволяют наглядно представить движение данных в системе и могут служить основой для дальнейшего проектирования информационной системы.

Практическая Работа № 6. Проектирование структуры данных информационной системы и создание ER-диаграммы

Теоретическое введение

ER-диаграмма (Entity-Relationship Diagram) предназначена для проектирования логической структуры базы данных информационной системы. Она позволяет наглядно представить сущности, их атрибуты, а также типы связей между ними. В отличие от диаграмм IDEF0 и DFD, ER-диаграмма сосредоточена именно на данных: какие объекты хранятся в базе, какие у них характеристики и как эти объекты связаны друг с другом.

Постановка задачи

Выбрать наиболее значимые сущности проектируемой информационной системы, определить их атрибуты, первичные и внешние ключи, а также установить типы связей между сущностями. Выполнить построение ER-диаграммы базы данных и подготовить текстовое описание полученной модели.

1. Цель ИС

Повышение эффективности управления горнолыжным курортом путём автоматизации учета клиентов, управления бронированием услуг, мониторинга состояния трасс и формирования аналитических отчетов. Система способствует повышению качества обслуживания посетителей, оптимизации загрузки инфраструктуры и принятию обоснованных управленческих решений на основе актуальных данных.

2. Создание ER-диаграммы

ER-диаграмма представляет логическую модель базы данных проектируемой информационной системы. На ней отображены ключевые сущности, их атрибуты, первичные и внешние ключи, а также все необходимые связи между таблицами.

На рисунке 11 представлена ER-диаграмма. Она наглядно показывает, как организованы данные о пользователях системы (клиентах, инструкторах, администраторах), услугах курорта, бронированиях, трассах и отчетах. Благодаря ER-диаграмме становится понятно, каким образом обеспечивается целостность данных, отслеживается информация о бронированиях и состоянии трасс, а также поддерживается корректная работа системы управления курортом.

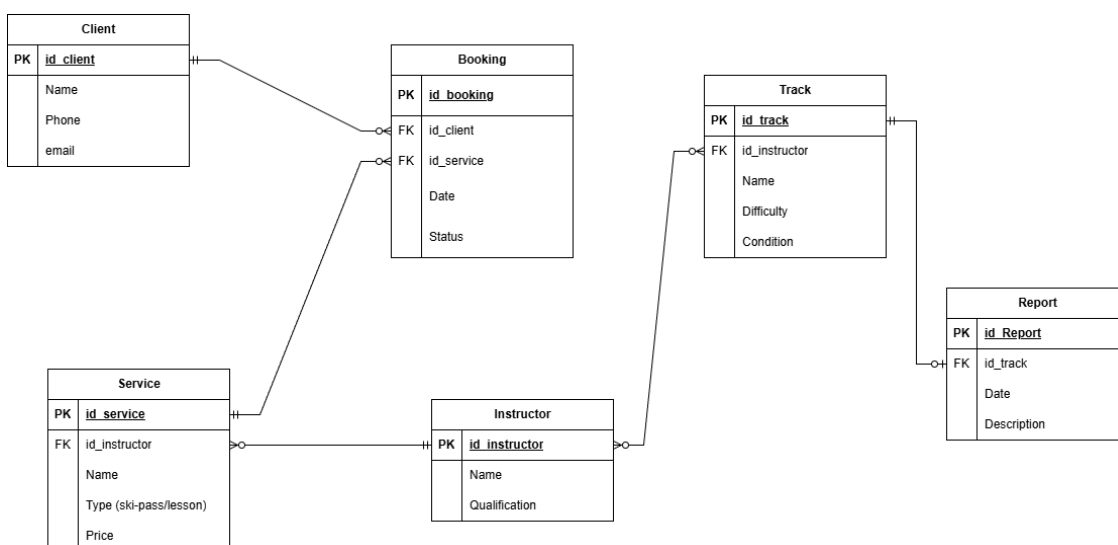


Рисунок 11 — ER-диаграмма базы данных информационной системы «Управление горнолыжным курортом»

В таблице 1 приведены основные сущности базы данных, их атрибуты, первичные ключи (РК) и внешние ключи (FK). Таблица отражает логическую структуру хранения информации о пользователях, услугах, бронированиях, трассах и отчетах.

Данная таблица необходима для чёткого понимания состава данных, которые будет содержать база данных системы. Она позволяет увидеть, какие атрибуты характеризуют каждую сущность, а также как сущности связаны между собой через первичные и внешние ключи.

Таблица 1 - Таблица сущностей и атрибутов (ER-диаграмма)

№	Сущность	Атрибуты	Первичный ключ	Внешние ключи
1	User	id, username, password_hash, email, phone, role, created_at	id	—
2	Client	user_id	user_id	user_id → User(id)
3	Instructor	user_id, qualification, experience_years	user_id	user_id → User(id)
4	Administrator	user_id, department	user_id	user_id → User(id)
5	Service	id, name, type, price, instructor_id	id	instructor_id → Instructor(user_id)
6	Booking	id, client_id, service_id, booking_date, status	id	client_id → Client(user_id), service_id → Service(id)
7	Track	id, name, difficulty, condition	id	—
8	Report	id, track_id, report_date, description	id	track_id → Track(id)
9	Instructor_Track	instructor_id, track_id	instructor_id, track_id	instructor_id → Instructor(user_id), track_id → Track(id)

Вывод

В ходе выполнения практической работы №6 были получены навыки проектирования логической структуры базы данных информационной системы.

Была разработана ER-диаграмма, включающая ключевые сущности: User, Client, Instructor, Administrator, Service, Booking, Track, Report и Instructor_Track. Определены атрибуты каждой сущности, установлены первичные и внешние ключи, а также построены все необходимые связи между таблицами.

Разработанная модель базы данных полностью соответствует функциональным требованиям системы управления горнолыжным курортом. Она обеспечивает корректное хранение информации о пользователях, услугах, бронированиях, состоянии трасс и отчетах, а также поддерживает целостность данных и удобство их дальнейшей обработки.

Практическая работа №7. Создание диаграммы состояний

Теоретическое введение

Диаграммы состояний в языке UML предназначены для моделирования динамических аспектов системы и визуализации жизненного цикла объектов. В контексте информационной системы мониторинга сельского хозяйства такие диаграммы позволяют описать, как меняются состояния ключевых сущностей (например, «Поле», «Датчик» или «Заявка на анализ») под воздействием внешних событий – поступления данных с сенсоров, изменения метеоусловий или действий агронома.

При проектировании системы мониторинга использование диаграммы состояний позволяет детально описать логику работы одного конкретного экземпляра класса. Моделирование выполняется как описание реакций системы на внешние триггеры (превышение пороговых значений влажности, получение спутникового снимка NDVI). В качестве моделируемого объекта в данной работе выступает процесс обработки данных мониторинга, что позволяет отследить путь информации от момента фиксации датчиком до формирования управленческого решения.

Постановка задачи

Разработать диаграмму состояний для информационной системы управления горнолыжным курортом, выбрав в качестве объекта один из ключевых прецедентов (Бронирование услуги).

1. Цель информационной системы

Основная цель создания информационной системы заключается в повышении эффективности управления горнолыжным курортом за счёт комплексной автоматизации ключевых процессов обслуживания клиентов и эксплуатации инфраструктуры. Система обеспечивает мониторинг состояния трасс, учет загрузки подъемников, управление бронированием услуг и анализ посещаемости курорта. Важной составляющей является обработка данных о погодных условиях и состоянии снежного покрова, что позволяет своевременно принимать решения по эксплуатации склонов. На основе собранной информации система формирует рекомендации для оптимизации работы курорта, повышения безопасности и качества обслуживания клиентов.

2. Создание диаграммы состояний

Для детальной визуализации динамики функционирования системы и жизненного цикла одного из ключевых объектов была разработана диаграмма состояний под названием «Жизненный цикл бронирования услуги», представленная на рисунке 12. Данная графическая модель иллюстрирует логическую последовательность переходов между состояниями объекта «Бронирование», начиная с момента создания заявки клиентом и заканчивая её завершением или отменой.

В процессе проектирования были учтены основные этапы обработки бронирования, включая ввод данных, подтверждение заявки, выполнение оплаты и обработку возможных ошибок. Особое внимание уделено наличию альтернативных сценариев развития процесса, таких как успешное завершение бронирования или его отмена при возникновении ошибок на этапе подтверждения или оплаты. Диаграмма также отражает внутренние действия системы на каждом этапе с использованием конструкций entry, do и exit, что позволяет более точно описать поведение объекта.

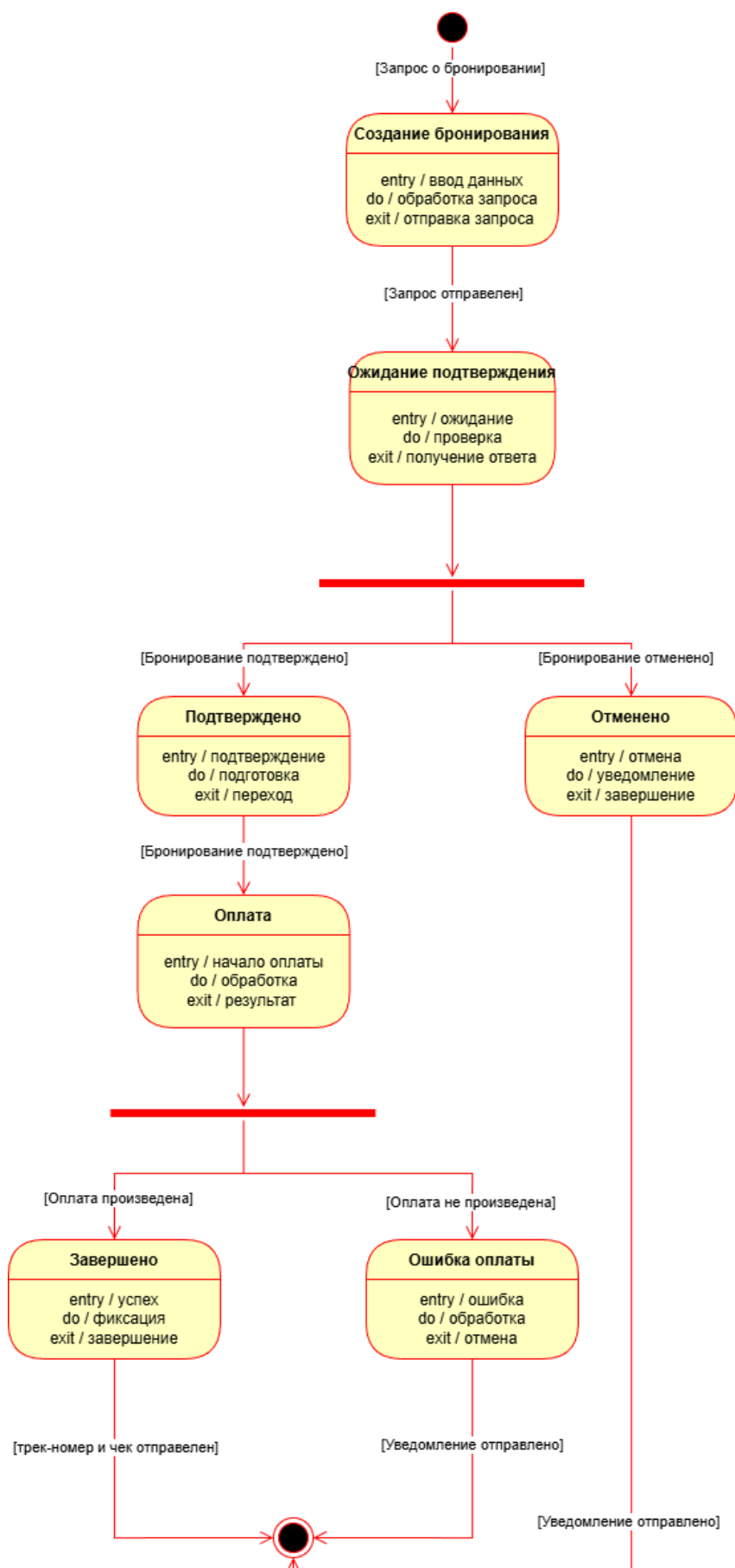


Рисунок 12 - Диаграмма состояний «Бронирование услуги»

Вывод

В ходе выполнения практической работы №7 были получены навыки проектирования динамических аспектов информационной системы с использованием диаграмм состояний (State Machine Diagram) языка UML.

В рамках работы была разработана и детально описана диаграмма «Жизненный цикл бронирования услуги», отражающая изменение состояний объекта в процессе его функционирования. Моделирование позволило визуализировать логику переходов системы между этапами создания, подтверждения, оплаты и завершения бронирования, а также учесть альтернативные сценарии, связанные с отменой операции.

Разработанная модель состояний полностью соответствует функциональным требованиям информационной системы управления горнолыжным курортом и может служить основой для дальнейшей реализации логики обработки бронирований в программной системе.

Практическая работа №8 Расчет информационной энтропии проектируемой системы

1. Цель ИС

Основная цель создания информационной системы заключается в повышении эффективности управления горнолыжным курортом за счёт автоматизации процессов бронирования услуг, мониторинга состояния трасс, управления персоналом и анализа загруженности инфраструктуры. Система обеспечивает сбор, хранение и обработку информации о клиентах, трассах, инструкторах и бронированиях, что способствует повышению качества обслуживания и оптимизации работы курорта.

2. Анализ предметной области

Информационная система управления горнолыжным курортом предназначена для автоматизации процессов обслуживания клиентов и управления инфраструктурой курорта.

Основными информационными объектами системы являются:

- Клиенты;
- Бронирования;
- Услуги;
- Инструкторы;
- Трассы;
- Отчеты.

Система хранит информацию о бронировании услуг, состоянии трасс, работе инструкторов и активности клиентов.

Типовые запросы системы:

- поиск бронирований клиента;
- получение информации о состоянии трасс;
- просмотр расписания инструкторов;

- анализ загруженности курорта;
- формирование отчетов.

3. Таблица данных информационной системы

Составим таблицу данных, оперируемых в проектируемой информационной системе, рассматривая эту таблицу, как диапазон возможных значений данных, хранящихся в информационной системе управления горнолыжным курортом.

Таблица 3 – таблица данных возможных значений

№	Информационный объект	Возможные состояния (N)
1	Статус бронирования	4
2	Состояние трассы	3
3	Тип услуги	3
4	Роль пользователя	3
5	Уровень сложности трассы	4

4. Расчет энтропии системы

Для расчета энтропии используем формулу Шеннона.

Предположим, что все состояния равновероятны.

Возможные состояния:

1. Создано
2. Подтверждено
3. Оплачено
4. Отменено

Количество состояний:

$$N=4$$

Вероятность каждого состояния:

$$p_i = 1/4 = 0.25$$

Тогда энтропия:

$$H = -4 \cdot 0.25 \cdot \log_2(0.25) = 2 \text{ бит}$$

5. Расчет объема данных

Предположим:

- количество записей о бронированиях = 5000;
- средний объем одной записи = 256 байт.

Общий объем данных:

$$V_D = 5000 \cdot 256 = 1280000 \text{ байт}$$

Переведем в мегабайты:

$$1280000 \text{ байт} \approx 1.22 \text{ МБ}$$

5. Результирующая таблица

Составим результирующую таблицу.

Таблица 4 – Результирующая таблица

Параметр	Значение
Количество состояний системы	4
Вероятность состояния	0,25
Энтропия системы	2 бит
Количество записей	5000
Средний размер записи	256 байт
Общий объем данных	1,22 МБ

Вывод

В ходе выполнения практической работы №9 были получены навыки анализа предметной области и расчета параметров проектируемой информационной системы.

Был выполнен расчет информационной энтропии системы управления горнолыжным курортом на основе анализа состояний объекта «Бронирование». Для вычисления использовалась формула Шеннона, позволяющая определить степень неопределенности системы.

Кроме того, был рассчитан примерный объем данных, хранимых в информационной системе. Полученные результаты позволяют оценить характеристики проектируемой системы и могут быть использованы при дальнейшем проектировании базы данных и программной реализации информационной системы.



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКИМ РАБОТАМ

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система горнолыжного курорта»

Выполнил студент группы ИКБО-66-23

Лобачев Е.К.

Принял
Старший преподаватель

Рыбников А.К.

Практические работы выполнены

«__»____ 2026 г.

(подпись студента)

«Зачтено»

«__»____ 2026 г.

(подпись руководителя)

Москва 2026